

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: v11_final 계산 순서의 수식 유도

서론

이 문건은 GraphiteAnodeDischargeDQDV.dqdv 가 한 곡선을 계산하는 순서 그대로 흑연 음극 ICA 식을 달는다. 공유 spine 의 노드 순서는 N0 에서 N9 까지다. 전개는 수식이 주도한다. 산문은 앞 절의 출력이 다음 절의 입력으로 넘어가는 다리만 맡는다.

코드의 반환량은 관측 격자 V_{app} 위의 미분용량이다.

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_{app}}(V_{app}; T, |I|, Q_{cell}, \sigma_d)} \quad (1.1)$$

여기서 방향 부호는

$$\sigma_d = \begin{cases} +1, & \text{방전} \\ -1, & \text{충전} \end{cases} \quad (1.2)$$

이다. 방전은 음극 탈리튬화이자 산화로 둔다. 방전에서는 V 증가가 탈리튬화 진행률 증가와 같은 방향이다. 충전에서는 진행 방향이 전압 격자의 감소 방향이므로 N8 에서 격자 역전이 필요하다.

그림 1 의 각 상자는 코드 식별자 하나 또는 작은 함수 묶음에 대응한다. 최종 합산은 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 와 `np.interp` 로 닫힌다.

Contents

서론	1
1.1N0: 실험조건에서 모델 입력으로	3
1.2N1: 분극 보정과 작업 격자	3
1.3N2: 평형 중심 $U_j(T)$	4
1.4N4–N5: 폭과 평형 점유율	5
1.5N6: 평형 peak와 equilibrium	6
1.6N3: 히스테리시스 분기 중심	7

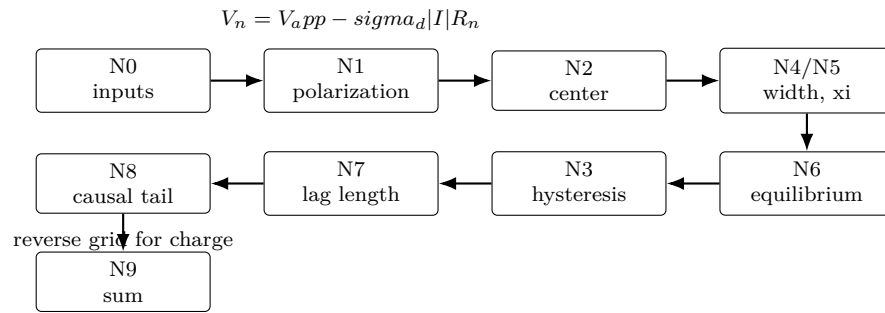


Figure 1: v11_final 계산 순서의 문서 spine. 그림 안의 텍스트는 ASCII 만 사용했다. N3 의 히스테리시스는 코드 호출 위치가 N2 뒤이지만, 문서에서는 평형 peak 를 먼저 닫은 뒤 분기 중심이 peak 위치를 어떻게 바꾸는지 설명한다. 본문 전개는 이 그림의 순서를 따른다.

1.7N7: Eyring-BV 동역학과 지연 길이	8
1.8N8: 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	10
1.9N9: 합산, 역보간, 피팅 가능 사양	11

전이	U [V]	w [V]	Q	Ω [J/mol]	ΔH_{rxn}	ΔS_{rxn}	ΔH_a
stage 4 $\rightarrow$ 3	0.210	0.020	0.10	6000	-11700	+29	48000
stage 3 $\rightarrow$ 2L	0.140	0.016	0.12	8000	-13500	0	46000
stage 2L $\rightarrow$ 2	0.120	0.014	0.25	10000	-13100	-5	44000
stage 2 $\rightarrow$ 1	0.085	0.012	0.50	13000	-13000	-16	40000

Table 1: GRAPHITE_STAGING_LIT 초기 값. 모든 값은 피팅 시작점이며, $dVdq_{\text{qa}}=0.30$, $dS_a=0.0$ 이 네 전이에 공통으로 들어간다.

1.1 N0: 실험조건에서 모델 입력으로

상위 facade curve 는 실험 라벨을 core 인자로 바꾼다. 방향 문자열은 `_direction_to_sigma` 로 식 (1.2) 에 매핑되고, 전류 크기는

$$|I| = \begin{cases} I_{\text{abs}}, & I_{\text{abs}} \text{ 가 주어질 때} \\ c_{\text{rate}} Q_{\text{cell}}, & I_{\text{abs}} \text{ 가 없을 때} \end{cases} \quad (1.3)$$

로 결정된다. core 함수의 입력은

$$dqdv(V_{\text{app}}, T, |I|, Q_{\text{cell}}, s = \sigma_d) \quad (1.4)$$

이다. 용량 좌표는

$$q = \frac{Q}{Q_{\text{cell}}}, \quad \frac{dq}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \quad (1.5)$$

이며, 관측량은 식 (1.1) 이다.

전이 집합은 transitions 의 원소 $j = 1, \dots, N_p$ 이다. 각 원소는

$$\{U, w, n, Q, \Omega, \gamma, h_{\eta}, \Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, \Delta H_a, \Delta S_a, dV/dq|_{q_a}, L_V\} \quad (1.6)$$

중 필요한 키를 가진다. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 초기값은 표 1 에 정리했다.

N0 의 출력은 $\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}, V_{\text{app}}, \{tr_j\}$ 이다. N1 은 이 중 $V_{\text{app}}, \sigma_d, |I|, R_n$ 만 써서 내부 전위 격자를 만든다.

1.2 N1: 분극 보정과 작업 격자

측정 전위와 내부 음극 전위는 lumped 저항 R_n 으로 연결된다. v11_final 의 정본 식은

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n \quad (1.7)$$

이다. 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 관측 전위 V_{app} 에는 분극 상승분이 들어 있으므로, 열역학 전위는 이를 뺀 V_n 이다. 충전 $\sigma_d = -1$ 에서는 부호가 반대라 $V_n = V_{\text{app}} + |I| R_n$ 이 된다.

검산. 분극 부호 검산:

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \iff V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.8)$$

방전 peak 의 관측 위치는 내부 중심보다 $|I| R_n$ 만큼 높다. 충전 peak 의 관측 위치는 내부 중심보다 $|I| R_n$ 만큼 낮다. 관측 gap 에서는 두 분극이 더해져 $2|I| R_n$ 이 된다.

꼬리 합성곱은 입력 격자보다 넓은 작업 격자에서 계산된다.

$$v_{\min} = \min V_n, \quad v_{\max} = \max V_n, \quad \Delta v = \max(v_{\max} - v_{\min}, v_{\text{span_floor}}), \quad (1.9)$$

$$N_{\text{work}} = \max(n_{\text{work_min}}, 2|V_n|), \quad (1.10)$$

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\min} - \text{grid_pad_lo} \Delta v, v_{\max} + \text{grid_pad_hi} \Delta v, N_{\text{work}}), \quad (1.11)$$

$$\Delta V_{\text{work}} = V_{\text{work},i+1} - V_{\text{work},i}. \quad (1.12)$$

온도 입력이 배열이면 V_n 정렬 후 V_{work} 위로 보간하고, 스칼라면 $T_{\text{work}} = T1$ 이다. 대표 온도는

$$T_{\text{rep}} = \text{mean}(T_{\text{work}}) \quad (1.13)$$

이다. 배경은

$$C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}) = \begin{cases} \text{cbg}(V_{\text{work}}), & \text{cbg 가 callable} \\ \text{cbg } 1, & \text{cbg 가 scalar} \end{cases} \quad (1.14)$$

로 시작 배열 $dqdv_{\text{work}}$ 에 들어간다.

N1 의 출력은 $V_n, V_{\text{work}}, \Delta V_{\text{work}}, T_{\text{work}}, T_{\text{rep}}, C_{\text{bg}}$ 이다. N2 는 전이별 평형 중심 $U_j(T)$ 를 계산한다.

1.3 N2: 평형 중심 $U_j(T)$

평형 전위는 반응 Gibbs 자유에너지에서 나온다. 반쪽전지 전위의 정의를

$$\Delta G_j(T) = -F U_j(T) \quad (1.15)$$

로 두고, 상압 등온 항등식

$$\Delta G_j(T) = \Delta H_{\text{rxn},j} - T \Delta S_{\text{rxn},j} \quad (1.16)$$

를 대입하면

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.17)$$

이다. 이는 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 와 1:1 대응한다.

전이 dict 가 dH_{rxn} 과 dS_{rxn} 을 모두 가지면 식 (1.17) 를 배열 T_{work} 에 적용한다. 그렇지 않으면 직접 입력된 u 를 쓴다.

$$U_j = \begin{cases} \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}}), & dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}} \in tr_j \\ u, & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.18)$$

검산. 부호 검산:

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.19)$$

$\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 인 흑연 *staging* 초기값은 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이므로 양의 전위 중심을 준다. $T = 298.15 \text{ K}$ 에서 *stage* 4 $\rightarrow$ 3 의 중심은 $[11700 + 298.15(29)]/96485 \simeq 0.211 \text{ V}$ 로 표 1 의 0.210 V 와 맞는다.

N2 의 출력은 전이별 $U_j(T_{\text{work}})$ 또는 상수 U_j 이다. N4 와 N5 는 이 중심 주변의 폭과 점유율을 담는다.

1.4 N4–N5: 폭과 평형 점유율

먼저 폭이다. 코드 기본 폭은 `func_w` 다.

$$w_j(T) = \frac{n_j RT}{F} \quad (1.20)$$

`_n_factor` 는 dict 키의 우선순위를 다음처럼 둔다.

$$n_j(T) = \begin{cases} n, & n \text{ 이 주어질 때} \\ w F / (RT), & w \text{ 가 주어질 때} \\ 1, & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.21)$$

`use_w_eff=True` 이고 Ω_j 가 있으며 직접 `w` 가 없을 때는 정규용액 중심 기울기의 유효 폭을 쓴다.

$$w_j^{\text{eff}}(T) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.22)$$

$$w_j^{\text{eff,clip}}(T) = \max \left[w_j^{\text{eff}}(T), w_{\text{eff_floor_frac}} \frac{RT}{F} \right]. \quad (1.23)$$

식 (1.22)–(1.23) 은 `func_w_eff(T,0mega,floor_frac)` 와 1:1 대응한다. 따라서 `_width` 의 출력은

$$w_j = \begin{cases} w_j^{\text{eff,clip}}, & \text{use_w_eff} \wedge (\Omega_j \text{ 있음}) \wedge (w \text{ 없음}) \\ n_j RT / F, & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.24)$$

이다.

이제 점유율이다. 이 절에서 전위 의존성은 무차원 driving coordinate 로만 쓴다. 기호 A_j 는 N7 의 코드 컷 affinity 상수에 예약한다. 정방향과 역방향 속도의 detailed balance 는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp(z_j), \quad z_j = \frac{\sigma_d(V - U)}{w_j} \quad (1.25)$$

를 요구한다. 정지점에서는 $r_j^+(1 - \xi) = r_j^-\xi$ 이므로

$$\frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} = \exp \left[\frac{\sigma_d(V - U)}{w_j} \right]. \quad (1.26)$$

따라서 코드 `func_ksi_eq` 의 식은

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T, U, w, \sigma_d) = \frac{1}{1 + \exp[-z_j]}, \quad z_j = \frac{\sigma_d(V - U)}{w_j} \quad (1.27)$$

이다. overflow 를 피하려고 코드는 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 를 나눠 같은 logistic 값을 계산한다.

그림 2 은 식 (1.27) 의 방향 불변 모양을 보여준다. N6 은 이 logistic 을 미분해 평형 peak 를 얻는다.

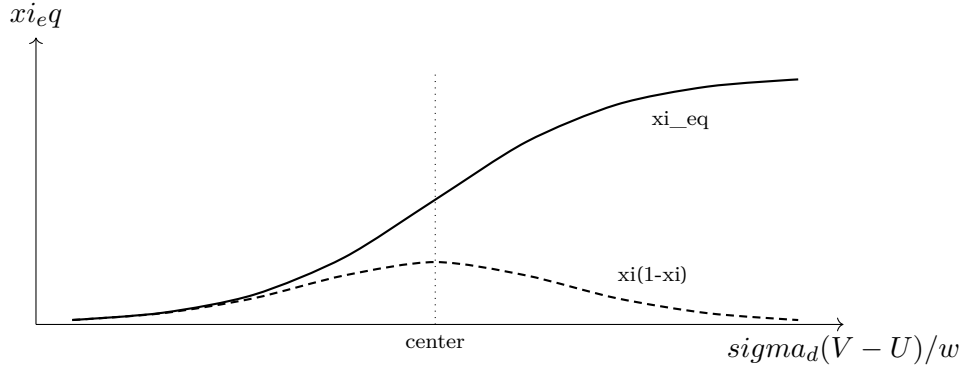


Figure 2: logistic 점유율과 그 미분 핵. 본문 식 (1.27) 와 식 (1.30) 의 시각화다. 방전과 충전은 $\sigma_d(V-U)$ 축에서 같은 모양을 갖는다.

1.5 N6: 평형 peak와 equilibrium

$z_j = \sigma_d(V_n - U_j)/w_j$ 로 놓으면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} = \frac{e^{-z_j}}{(1 + e^{-z_j})^2} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}), \quad (1.28)$$

$$\frac{dz_j}{dV_n} = \frac{\sigma_d}{w_j}. \quad (1.29)$$

따라서

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.30)$$

ICA peak 는 방향에 관계없이 양수 크기로 더해야 하므로 코드의 평형 기여는

$$\boxed{\text{peak_shape}_{j,\text{eq}} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}} \quad (1.31)$$

이다. 이는 $\text{equilibrium}(V_n, T)$ 의 내부 루프

$$dqdv \leftarrow C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (1.32)$$

와 일치한다. 중심, 높이, 면적은

$$V_{\text{peak},j} = U_j, \quad \left(\frac{dQ}{dV}\right)_{\text{max},j}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} dV = Q_j \quad (1.33)$$

이다.

검산. 방전에서는 $\sigma_d = +1$ 이므로 V_n 증가가 ξ_{eq} 증가를 만든다. 충전에서는 $\sigma_d = -1$ 이므로 V_n 증가가 충전 진행률 기준의 ξ_{eq} 감소를 만든다. 그러나 식 (1.31) 는 부호를 제거한 peak 크기라 항상 양수다.

N6 까지는 히스테리시스 없는 평형 중심을 기준으로 했다. N3 은 같은 peak 식의 중심을 방향별 분기 중심으로 바꾼다.

1.6 N3: 히스테리시스 분기 중심

정규용액 자유에너지를 진행률 ξ 로 쓰면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT\{\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)\} + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.34)$$

두 번 미분하면

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.35)$$

spinodal 은 $g_j'' = 0$ 의 해다.

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j, \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad \Omega_j > 2RT. \quad (1.36)$$

$\Omega_j \leq 2RT$ 에서는 실수 spinodal 이 없고 gap 을 0 으로 둔다.

평형 전위의 비상수 항은 logit 항과 상호작용 항이다.

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{F} (1 - 2\xi) \quad (1.37)$$

여기서 두 항 사이의 + 는 중요하다. logit 항과 상호작용 항은 각각 같은 식 안의 독립 기여이며, 누락되면 다음 spinodal 차가 식 (1.43) 로 이어지지 않는다.

spinodal 좌표를 식 (1.36) 에서

$$\xi_+ = \frac{1 + u_j}{2}, \quad \xi_- = \frac{1 - u_j}{2} \quad (1.38)$$

로 쓰면 각 끝점의 logit 과 상호작용 항은

$$\ln \frac{\xi_+}{1 - \xi_+} = 2 \operatorname{artanh} u_j, \quad 1 - 2\xi_+ = -u_j, \quad (1.39)$$

$$\ln \frac{\xi_-}{1 - \xi_-} = -2 \operatorname{artanh} u_j, \quad 1 - 2\xi_- = u_j. \quad (1.40)$$

따라서 두 끝점 전위는

$$V_{eq,j}(\xi_+) = U_j + \frac{2RT}{F} \operatorname{artanh} u_j - \frac{\Omega_j}{F} u_j, \quad (1.41)$$

$$V_{eq,j}(\xi_-) = U_j - \frac{2RT}{F} \operatorname{artanh} u_j + \frac{\Omega_j}{F} u_j. \quad (1.42)$$

히스테리시스 폭은 낮은 점유율 쪽 spinodal 전위에서 높은 점유율 쪽 spinodal 전위를 뺀 양수 gap 으로 둔다.

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_-) - V_{eq,j}(\xi_+) \\ &= \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \end{aligned} \quad (1.43)$$

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = 0, \quad \Omega_j \leq 2RT. \quad (1.44)$$

이는 func_dU_hys(T, Omega) 와 1:1 대응한다.

실측 분기는 spinodal 상한을 축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 h_η 로 안쪽으로 당긴다. v11_final 의

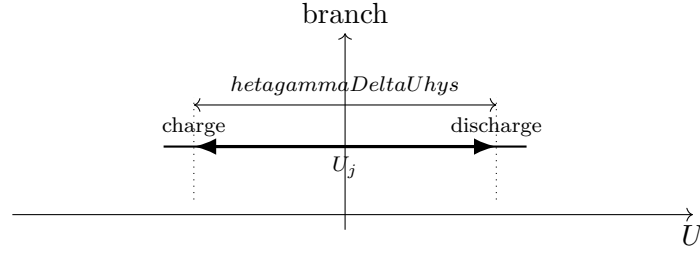


Figure 3: 분기 중심의 방향 이동. 방전 중심은 U_j 위쪽, 충전 중심은 U_j 아래쪽에 놓이며 총 간격은 $h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 이다.

분기 중심은

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.45)$$

이다. 이는 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 와 일치한다.

그림 3의 방향 이동은 식 (1.7)의 관측 분극과 별개다. 내부 중심 gap은 $h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 이고, 관측 peak gap은 여기에 $2|I|R_n$ 이 더해진다.

N3의 출력은 center다.

$$\text{center}_j = \begin{cases} U_j + \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_\eta), & \gamma_j \neq 0, \Omega_j > 0 \\ U_j, & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.46)$$

N5의 logistic은 U 자리에 이 center를 넣어 평가된다. N7은 같은 전이에 동역학 지연 길이를 붙인다.

1.7 N7: Eyring–BV 동역학과 지연 길이

꼬리 길이는 요구 속도와 완화 속도의 비다.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.47)$$

Eyring 식은

$$k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} \quad (1.48)$$

이다. 전위 의존 driving force를 먼저 $\Phi_j(V)$ 로 쓰면

$$\Phi_j(V) = \sigma_d F [V_n - U_j^d] \quad (1.49)$$

이다. 이는 위치별 장벽을 설명하는 중간 변수일 뿐이며, v11 코드의 컷 affinity 기호 A_j 와 구분한다. `_resolve_lag_length`는 실제 지연 길이를 위치별로 다시 계산하지 않고 전이당 대표 컷점에서 한 번 평가한다.

$$A_j = \min\{z_{\text{cut}} n_j R T, A_{\text{cap_RT}} R T\} \quad (1.50)$$

따라서 A_j 는 전이당 상수이며 V_{work} 와 무관하다. 전위 의존성은 식 (1.49)의 driving-force 해석에만 남고, 코드 계산형에서는 컷 대표값 A_j 로 동결된다.

컷 대표값에서 BV 장벽 이동은

$$k_j = k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j}{RT} \right] \left(1 + e^{-A_j/RT} \right). \quad (1.51)$$

$z_{\text{cut}}=4.357$ 은 logistic 원천 기울기가 정점의 약 5%로 떨어지는 위치에 해당한다.

방향별 전달계수는 func_chi_d 이다.

$$\chi_d = \begin{cases} \chi, & \sigma_d \geq 0 \\ 1 - \chi, & \sigma_d < 0 \end{cases} \quad (1.52)$$

상호작용이 깊은 꼬리의 상수 장벽 몫으로 흡수되면

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.53)$$

이다. 이는 $\text{func_dH_a_eff}(\text{dH_a}, \Omega, \text{chi_d})$ 와 대응한다. $\text{use_dH_eff}=\text{False}$ 이면 코드가 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}$ 를 쓴다.

식 (1.47)–(1.51) 를 대입하면 코드 func_L_q 의 식이 단계적으로 나온다.

$$\begin{aligned} L_{q,j} &= \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \left[\frac{k_B T}{h} \exp \left(-\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j}{RT} \right) \left(1 + e^{-A_j/(RT)} \right) \right]^{-1} \\ &= \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/(RT)]}{1 + \exp[-A_j/(RT)]} \\ &= \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j)/(RT)]}{1 + \exp[-A_j/(RT)]}} \quad (1.54) \end{aligned}$$

코드는 $T_{\text{attempt}}=(I/Q_{\text{cell}})h/k_B$ 를 만든 뒤 식 (1.54) 의 로그를 평가한다.

전압축 길이는

$$L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.55)$$

이며 dict 키는 $dVdq_{\text{qa}}$ 이다. dict 에 L_V 가 직접 있으면 $\text{_resolve_lag_length}$ 는 동역학 계산을 우회하고 그 값을 쓴다. $|I| \leq 0$ 이거나 dH_a 가 없으면 $L_{V,j} = 0$ 이다.

전위가 올라갈 때 꼬리가 짧아지는 부호는 컷으로 동결하기 전의 driving force $\Phi_j(V)$ 에 대한 로그 미분으로 확인된다. forward 창에서 분모의 역방향 항은 부호 판단을 바꾸지 않고, 장벽 항은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V} = -\frac{\chi_d \sigma_d F}{RT}. \quad (1.56)$$

진행 방향 좌표 $\sigma_d V$ 에 대해서는

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial (\sigma_d V)} = -\frac{\chi_d F}{RT} < 0. \quad (1.57)$$

따라서 방전에서 V 증가가 장벽을 낮추고 꼬리를 짧게 한다. 충전에서도 진행 방향으로 보면 같은 부호가 유지된다. 코드의 A_j 는 이 해석을 전이당 컷 대표점에서 평가한 상수다.

N7 의 출력은 전이별 상수 lag_len_V 다. N8 은 이 길이가 격자보다 충분히 큰 경우에만 인과 기억 필터를 켜다.

1.8 N8: 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

평형 목표 ξ_{eq} 를 유한 속도로 따라가는 1차 완화식은

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_j}{L_{q,j}}. \quad (1.58)$$

지연을 $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$ 로 두면

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}. \quad (1.59)$$

상수 $L_{q,j}$ 구간의 해는 지수 기억이다.

$$r_j(q) = r_j(q_0)e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.60)$$

식 (1.60) 의 + 는 외부 forcing $d\xi_{eq}/dq$ 가 지연 r 을 생성한다는 항이다. 빠지면 완화항만 남아 peak 꼬리가 원천 변화에서 만들어지지 않는다.

코드는 r 을 직접 적분하지 않고, 같은 1차 완화식을 지연 점유율 $\bar{\xi}$ 에 적용한다. 전압 진행 좌표에서

$$\frac{d\bar{\xi}_j}{dV} = \frac{\xi_{eq,j} - \bar{\xi}_j}{L_{V,j}} \quad (1.61)$$

이고, 한 격자 구간에서 ξ_{eq} 를 오른쪽 샘플값 $\xi_{eq,j,i}$ 로 고정하면

$$\bar{\xi}_j(V_i) - \xi_{eq,j,i} = [\bar{\xi}_j(V_{i-1}) - \xi_{eq,j,i}] \exp\left(-\frac{\Delta V_{work}}{L_{V,j}}\right), \quad (1.62)$$

$$\bar{\xi}_{j,i} = \alpha_j \bar{\xi}_{j,i-1} + (1 - \alpha_j) \xi_{eq,j,i}. \quad (1.63)$$

따라서 전압 격자에서 `_causal_lowpass` 의 재귀식은

$$\alpha_j = \exp\left(-\frac{\Delta V_{work}}{L_{V,j}}\right), \quad (1.64)$$

$$\bar{\xi}_{j,0} = \xi_{eq,j,0}, \quad (1.65)$$

$$\bar{\xi}_{j,i} = \alpha_j \bar{\xi}_{j,i-1} + (1 - \alpha_j) \xi_{eq,j,i}. \quad (1.66)$$

코드에서 $\bar{\xi}$ 는 `occ_lagged` 다.

방전에서는 진행 방향이 V_{work} 오름차순이다.

$$\bar{\xi}_j = \text{_causal_lowpass}(\xi_{eq,j}, \Delta V_{work}, L_{V,j}), \quad \sigma_d \geq 0. \quad (1.67)$$

충전에서는 진행 방향이 V_{work} 내림차순이다. 따라서 코드가 배열을 뒤집어 필터링한 뒤 다시 뒤집는다.

$$\bar{\xi}_j = [\text{_causal_lowpass}(\xi_{eq,j}^{\text{rev}}, \Delta V_{work}, L_{V,j})]^{\text{rev}}, \quad \sigma_d < 0. \quad (1.68)$$

그림 4의 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 참조한다. 이는 인과성과 충방전 거울 양수 peak 조건을 동시에 깨는 부호 결함이다.

지연이 sub-grid 이면 평형 peak 를 쓴다.

$$L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \Delta V_{work} \implies \text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.69)$$

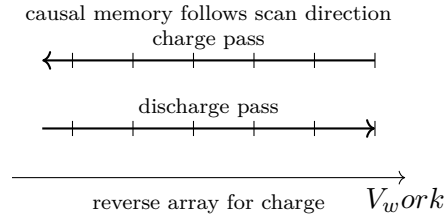


Figure 4: 충전 격자 역전 규칙. 같은 오름차순 작업 격자라도 인과 과거는 scan 방향으로 정의되므로 충전은 배열을 뒤집어 필터링해야 한다.

그렇지 않으면 코드의 꼬리 peak 는

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \bar{\xi}_j}{L_{V,j}} \quad (1.70)$$

이다. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 극한에서는 저역통과가 항등에 가까워지며 식 (1.69) 의 평형 peak 로 환원한다.

N8 의 출력은 peak_shape 다. N9 는 이를 전이 용량 Q_j 로 가중 합산한다.

1.9 N9: 합산, 역보간, 피팅 가능 사양

전하 보존식은 서로소 전이 용량과 배경 용량의 합이다.

$$Q(V_n) = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j(V_n). \quad (1.71)$$

궤적을 따라 미분하면

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.72)$$

v11_final 의 계산형은 이 미분을 작업 격자에서 직접 쌓는다.

$$\text{dqdv_work} = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \text{peak_shape}_j \quad (1.73)$$

여기서

$$\text{peak_shape}_j = \begin{cases} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j, & L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \Delta V_{\text{work}} \\ (\xi_{\text{eq},j} - \bar{\xi}_j)/L_{V,j}, & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.74)$$

이다. 마지막 반환은 입력 내부 전위 V_n 으로 역보간한다.

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}}(V_{\text{app}}) = \text{interp}\{V_n; V_{\text{work}}, \text{dqdv_work}\} \quad (1.75)$$

식 (1.7) 의 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 이 이미 적용되어 있으므로 반환 배열은 원래 V_{app} 격자와 같은 shape 을 가진다.

핵심. v11_final 을 재현하는 최소 구현 순서:

코드 식별자	수식 위치	역할
Rn	(1.7)	관측 전위에서 내부 전위를 복원하는 lumped 저항
grid_pad_lo, grid_pad_hi	(1.11)	꼬리 필터가 경계에서 잘리지 않도록 작업 격자 확장
n_work_min	(1.10)	합성곱 격자 최소 해상도
v_span_floor	(1.9)	스칼라 또는 좁은 입력의 0 span 방지
z_cut	(1.50)	logistic 원천이 정점의 약 5%로 떨어지는 affinity 컷
A_cap_RT	(1.50)	컷 affinity 상한
min_lag_grid_steps	(1.69)	sub-grid 꼬리를 평형 peak 로 환원하는 문턱
chi_split	(1.52)	기본 값은 func_chi_d; 사용자 callable 로 교체 가능
use_dH_eff	(1.53)	Ω 의 장벽 흡수 적용 여부
use_w_eff	(1.23)	정규용액 폭 좁힘 적용 여부

Table 2: v11_final 식별자와 수식 대응. 표의 식별자는 코드 spelling 을 보존했다.

1. curve 에서 *direction* 을 σ_d 로, *C-rate* 를 $|I|$ 로 바꾼다.
2. 식 (1.7) 으로 V_n 을 만들고 식 (1.11) 의 작업 격자를 만든다.
3. Cbg 로 dqdv_work 를 초기화한다.
4. 각 전이에서 식 (1.18), 식 (1.46), 식 (1.24), 식 (1.27) 를 순서대로 계산한다.
5. 식 (1.50), 식 (1.52), 식 (1.53), 식 (1.54), 식 (1.55) 로 lag_len_V 를 얻는다.
6. 식 (1.69) 또는 식 (1.70) 로 peak_shape 를 정한다. 충전이면 식 (1.68) 의 격자 역전을 적용한다.
7. 식 (1.73) 로 합산하고 식 (1.75) 로 입력 격자에 되돌린다.

피팅 실행에 필요한 하이퍼파라미터와 dict 키는 표 2 에 모았다.

검산. 부호 사슬 최종 검산:

$$U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F, \quad (1.76)$$

$$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V_n - U)/w], \quad (1.77)$$

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dV_n} = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w, \quad \text{peak_shape}_{\text{eq}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w > 0, \quad (1.78)$$

$$\Delta U^{\text{hys}} \geq 0, \quad U_j^d = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_\eta \gamma \Delta U^{\text{hys}}, \quad (1.79)$$

$$\chi_d = \chi \text{ 방전}, \quad \chi_d = 1 - \chi \text{ 충전}, \quad (1.80)$$

$$\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega, \quad (1.81)$$

$$\partial \ln L_q / \partial (\sigma_d V) < 0, \quad (1.82)$$

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.83)$$

방전은 탈리튬화이자 산화이며 $\sigma_d = +1$ 이다. 따라서 방전에서는 $V_{\text{app}} = V_n + |I|R_n$ 이므로 관측 전위가 내부 열역학 전위보다 높고, 식 (1.7) 은 그 양의 과전압을 빼서 V_n 을 복원한다. 충전은 식 (1.68)

로 격자를 역전하므로 인과 과거가 진행 방향에 놓인다. 따라서 충전 dQ/dV 는 방전의 거울형 양수 *peak* 로 남는다.

검산. 부호 회귀 *self-test* 로 남겨야 할 최소 조건:

$$\sigma_d = +1, I > 0, R_n > 0 \implies V_{\text{app}} > V_n, \quad (1.84)$$

$$\Delta U^{\text{hys}} > 0, \gamma > 0 \implies U_{\text{dis}}^d > U_{\text{chg}}^d, \quad (1.85)$$

$$A_j(\sigma_d = +1) = A_j(\sigma_d = -1) = \min\{z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap_RT}} RT\}, \quad (1.86)$$

$$\max_V |\text{curve}(\text{discharge}) - \text{dqdv}(s = +1)| < 10^{-12}. \quad (1.87)$$

이 네 조건은 *AUTHOR_BRIEF* 8절의 분극, 히스테리시스, A_j 상수화, *facade* 방향 매핑을 동시에 건드리는 회귀 가드다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [3] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.